

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 구분: 사고(trend)
- 호선/역명:
- 사고유형:
- 사고개황:
- 초동대처: 응급처치(고객안내센터)
- 조치상태: 미상

2) 질문

다음 사고가 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.

[사고 정보]

- 호선/역명:
- 사고유형:
- 사고개황:
- 초동대처: 응급처치(고객안내센터)
- 동일사고 추세 및 분석을 하고 예방활동을 위해 어떤 것을 해야 하는지 말해주시오.

3) AI 답변

이 프롬프트는 공공기관의 산업안전 및 철도안전 관리체계(SMS)를 지원하는 AI가 사고 분석 및 재발 방지에 대한 공식 안전관리 보고서를 생성하기 위해 설계된 것입니다.

프롬프트는 다음과 같은 항목을 포함합니다:

1. 시스템: AI의 역할 정의 및 절대 준수 원칙
2. 입력: 사고·동향 기록, 과거 유사 사고 요약, 규정·법령 근거(RAG)
3. 출력: 공식 안전관리 보고서

출력은 다음과 같은 항목을 포함해야 합니다:

- * 입력 데이터 요약
- * 종합 판단 요약 (Executive Summary)
- * 사고 원인 분석 (구조적 관점)
- * 사고 발생 시나리오 및 영향 분석
- * 운영 리스크 평가
- * 과거 유사 사고 대비 추세 분석
- * 재발 방지 대책 및 개선 방안

품질 기준은 공공기관 행정 보고 문체 사용, 주관적·감정적 표현 금지, 수치·기간·빈도 명확히 표기, 근거 부족 사항 명시 등입니다.

목표는 사고 데이터 기반 구조적 위험요인 도출, 반복 사고 및 취약 영역 가시화, 재발 방지 중심의 실행 가능한 개선 대책 제시, AI 분석 결과의 즉시 보고·결재 활용입니다.

4) 근거(Top-K)

[1] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.906

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도
안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[2] 711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120 | score=0.905

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/711_표준시방서(구내통
신).pdf

[3] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.462 | score=0.902

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도
안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[4] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.333 | score=0.881

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도
안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[5] 보안업무운용규정 | regulations | p.37 | score=0.878

- C:/Users/정우연/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/regulations/보안업무운용규정.pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.906)

시 켜 을 □ 때 □ 발 화 하 는 □ 경 우 □ 또 는 □ □ □ - □ 밀폐공간에서 □ 발화시켰을 □ 때 □ □ □ □ □ □
□ 결과가 □ 다음과 □ 같은 □ 경우 □ □ □ □ □ 발 화 시 간 □ 환 산 □ 300초/㎡ 이 하 □ □ □ □ □ □
□ □ 포연 □ 밀도 □ 900g/㎡ □ 이하 인 □ 경우

그림 문자

신호어 경고유해·위험문구 인화성에 어려움 6. □ 물반응성 □ 물질 □ 및 □ 혼합물 □ □ 물과의 □ 상호작용에 □ 의하여
□ 자연발화되거나 □ 인화성 □ 가스를 □ 발생시키는 □ 고체 □ 액체 □ 또는 □ 혼합물로서 □ 오른쪽 □ “유해 □ 위험성
□ 구분란” 의 □ 어느 □ 하나에 □ 해당하는 □ 물질을 □ 말한다. 1 ① □ 상온에서 □ 물과 □ 격렬하게 □ 반응하여, □ 발생
□ 가스가 □ 자연 □ 발화하는 □ 경향이 □ 전반적으로 □ 인정되는 □ 경우 ② □ 대기 □ 온도에서 □ 물과 □ 격렬하게 □ 반
응했을 □ 때의 □ 인화성 가스의 □ 발생 □ 속도가 □ 1분간 □ 물질 □ 1kg당 □ 10L □ 이상 인 □ 경우

그림 문자

신호어 위험유해·위험문구 물과 □ 접촉시 □ 자연 □ 발화성 인화성 □ 가스를 □ 발생 시킴

- [#2] (711_표준시방서(구내통신) | guidelines | p.120 | score=0.905)

기온 등 ㉔ 지역정보 :

U-City 통합운영센터 등과 협의 내용에 따름

③ 제어기능

가. 세대단말기는 게이트웨이와 통신하며 다음 서비스를 제어하여야 한다. ㉔ 방법서비스(도
어카메라, 현관 자석감지기 및 동작감지기와 연동) ㉔ 제어서비스(가스밸브차단, 네트워크
스위치 동작, 난방온도, 환기, 전동커튼, 디지털도어록 : 다만 서비스 단말기 설치지구에 한
함. ㉔ 통화서비스(주방TV폰, 욕실폰 및 욕실TV폰, 비상콜전화, 서브폰 : 다만 서비스 단
말기 설치지구에 한함) ㉔ 대기전력차단서비스(대기전력자동차단스위치와 연동: 다만 대
기전력자동차단스위치 설치지구에 한함)

나. 세대단말기 및 게이트웨이의 제어서비스를 세대단말기의 LCD화면을 통하여 상태확인
및 조작이 가능하여야 한다.

다. 외출 또는 취침시 방법 설정 및 해제가 가능하여야 한다.

라. 외출 시 외출모드 설정 후 일정시간 후에는 자동적으로 게이트웨이를 통하여 전등 및 가
스밸브를 OFF시킬 수 있어야 한다.

마. 원격지에서 PC, 이동전화 및 유선전화를 이용하여 세대단말기의 제어서비스를 원격제어
가 가능토록 게이트웨이 등과 통신하여야 한다.

- [#3] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.462 | score=0.902)

: 위험성평가, 해당내용 교육완료, 작업공정 위험도가 적정하며, 개선내용이 적절함. - 보통 : 위험성평가 완료
및 수급업체 근로자 해당 위험성 평가내용 교육완료 - 미흡 : 위험성평가 누락 또는 위험성평가 대상 및 위험도
부적정 5. 작업자 보호안전보호구 지급계획의 적정 여부 우수 보통 미흡 10~87~54~0 □ 안전관리계획서 평가 -
우수 : 참여인력에 대한 안전보호구 지급계획이 구체적으로 수립됨 - 보통 : 안전보호구 지급계획이 수립되어
있으나, 지급사항이 일부 누락되거나 구체적이지 않음 - 미흡 : 안전보호구 지급계획이 없거나 지급사항 등이
상당부분 누락됨

- [#4] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.333 | score=0.881)

에 해당하는 경우 예방 □ □ □ (제조사·공급자 □ 또는 □ 주무관청이 □ 지정 한) □ 보호장갑 □ 및 □ 눈·안면보호구를 □
착용 하시오 □ □ □ 열·스 □ 파크·화염과 □ 같은 □ 점화원으로부터 □ 격리 하시오 □ - □ 금연 □ □ □ (제조사·□ 공급
자 □ 또는 □ 주무관청이 □ 지정 하는 □ 같이 □ 있어서는 □ 안되는 □ 물질 □ 등) 으로부터 □ □ □ □ □ 격리 하시오 □ □ □
□ 원래 □ 용기에만 □ 보관 하시오 대응 □ □ □ 화재 □ 시 □ 불을 □ 끄 기 □ 위해 □ (물이 □ 위험을 □ 증가시키는 □ 경우 □ □
제조사·공급자 □ 또는 □ 주무 □ □ □ □ 관청이 □ 설명 하는 □ 적절한 □ 도구 □ 등) 을 □ 사용 하시오 저장 □ □ □ 환기
가 □ 잘 □ 되는 □ 곳에 □ 보관 하시오 □ □ □ 보관 □ 시 □ ~ □ °C 를 □ 넘 지 □ 않도록 □ 유의 하시오 □ □ □ 다른 □ 물질과 □ □
격리 하여 □ 보관 하시오 폐기 □ □ □ 관련 법규에 □ 명시 된 □ 경우 □ 규정에 □ 따라 □ 내용물 □ 용기를 □ 폐기 하시오

- [#5] (보안업무운용규정 | regulations | p.37 | score=0.878)

보안업무운용규정

(별지 제2-2호서식) <신설'16.9.21, 21.7.28> 개 인 정 보 제 공 동 의 서 (약 식) ■ 본인은 신원조사기관이 본인에대

한신원조사를실시할필요가있다는것과개인정보(범죄경력등민감정보포함.이하동일)수집목적등아래유의사항을이해하였으며,이를위해□

개인정보보호법□

등에의해보호되고있는본인의개인정보를동법제15조(개인정보의수집·이용)및제17조(개인정보의제공)의규정에따라신원조사기관에제공하는데동의합니다.■이에따라,개인정보보유기관장은원활한신원조사를위해본인에관한개인정보를해당신원조사기관에게제공하여줄것을요청합니다.■본인이서명한동의서복사본은원본과동일하게유효하다는것을인정합니다.유의사항(개인정보수집목적·관리방법,정보제공동의거부가능고지)□수집된개인정보자료·개인정보제공동의서는신원조사목적으로만사용되고,「공공기록물관리예관한법률」에따라관리·폐기되며수집하려는개인정보의항목은아래와같습니다.□개인의자유로운의사에따라정보제공동의를거부할수있습니다.다만,이경우신원조사를원활히진행할수없음을알려드립니다.년월일성명(서명)■본인동의

※신원조사를위해수집되는정보자료항목개인정보민감정보□주민조회자료(경찰청)□범죄경력·수사·수배조회자료(경찰청)개인정보보유기관장귀하

성명생년월일서명개인정보제공동의민감정보제공동의자필서명자필서명